第 03 讲 从 H_2^+ 到 H_2：电子密度、非定态与价键法

2026-09-29｜课堂转录 00:00–1:30:43（含课间）｜无 PPT｜主教材对应：гл.1 §1–2，c.10–20。

> **本讲要点** 这节课回答三个问题: **一个电子怎样把两个质子结合起来? 密度什么时候随时间变? 加入第二个电子后，试探函数为什么要改写?** 主线是「积分 → 势能曲线 → 电子密度 → 两态叠加 → H_2 的交换对称性」。

本讲前半承接第二讲，后半开始 Heitler–London（海特勒–伦敦）处理。老师课内编号「2.2、2.3」是主题编号, 这份材料按实际课堂文件记为第三讲。以下俄语引文均注明是**转录原句**或**纠错复述**; 复述保留课堂意思，不冒充逐字原音。教材页码沿用已有导读及第二讲核实记录，本次未重新识读扫描页。

3.1 先把三个积分算成能量曲线

3.1.1 D、S、J、K 各是什么

开头 [00:00–00:37] 老师把库仑项与电离、交换项与吸收带联系起来，借此引出**半经验方法**（полуэмпири́ческий ме́тод）：某些模型的矩阵参数可借实验标定。这是参数物理意义的提示，不能直接把本讲 $J(R)$ 当作氢原子电离能，也不能把 $K(R)$ 当作一条吸收带的能量；跃迁能仍须由两个态的能量差求出。课堂推荐 Соколов 等人的《Квантовая механика》查积分推导；书的作者名单与具体页码未完成原书核对，不作精确引文。

上一讲选了两个氢原子的 $1s$ 轨道 φ_a, φ_b，它们各自归一化。令核间距 $R = R_{ab}$，玻尔半径 $a_0 = 0.529$ Å，无量纲距离为

$$D = \frac{R}{a_0}. \tag{3.1}$$

重叠积分（интегра́л перекрыва́ния）S 没有单位；**库仑积分**（кулóновский интегра́л）J 与**共振/交换积分**（резона́нсный / обме́нный интегра́л）K 有能量单位。为免 SI 与教材的高斯单位混在一起，下文记 $q = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$（SI），教材直接把这个组合写成 e^2。固定指数的氢 $1s$ 模型给出

$$S = e^{-D}\left(1 + D + \frac{D^2}{3}\right), \tag{3.2}$$

$$J = -\frac{q}{Da_0}\left[1 - e^{-2D}(1 + D)\right], \tag{3.3}$$

$$K = -\frac{q}{a_0}(1 + D)e^{-D}. \tag{3.4}$$

这里 $J = -\int |\varphi_a|^2 \, \frac{q}{r_b}\, \mathrm{d}v$, $K = -\int \varphi_a \frac{q}{r_a} \varphi_b \, \mathrm{d}v$; 对称的同核体系可交换 a, b。本讲轨道取实函数。[课堂 04:23–07:51；已有教材记录 c.10–11，式 (1.27)–(1.28)]

> **纠错复述。** Введём безразме́рное расстоя́ние $D = \frac{R}{a_0}$. Интегра́л перекрыва́ния S безразме́рен, а кулóновский и обме́нный интегра́лы име́ют разме́рность эне́ргии. При увеличе́нии расстоя́ния все три интегра́ла стремятся к нулю́, но K убыва́ет по мо́дулю бы́стрее, чем J.

（引入无量纲距离 D。S 无量纲，J、K 有能量单位。距离增大时三者都趋近于零，但 K 的绝对值比 J 衰减快。）关键词：безразме́рный—无量纲；по мо́дулю—按绝对值；убыва́ть—减小。

注意：转录在 J 的括号内写成 $1 - D$，在 K 的指数写成 $-2D$。这里采用与第二讲教材记录一致的 (3.3)、(3.4)，并用它们复算课堂的平衡距离。缺少板书与原音，不能确定错在 ASR 还是教师口误。

3.1.2 为什么一个根能成键，另一个不能

含核间排斥的总能量为

$$E_{1,2}(R) = E_H + \frac{q}{R} + \frac{J \pm K}{1 \pm S}, \quad E_H = -\frac{q}{2a_0}. \tag{3.5}$$

取加号对应对称轨道 ψ_1，取减号对应反对称轨道 ψ_2。别只看 J、K 都负，就判断两个态都成键：分母不同，K 前面的符号也不同，还必须加上正的核间排斥 $\frac{q}{R}$。

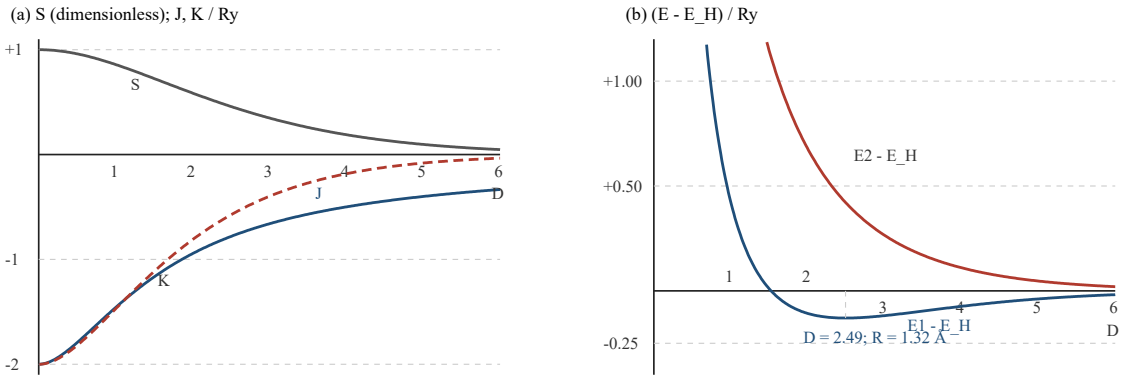


图 1　由 (3.2)–(3.5) 自行计算。左：横轴 D，S 无量纲，J、K 以 13.6 eV 为单位；右：相对解离极限 E_H 的能量，单位同为 13.6 eV。蓝色 E_1 有势阱，红色 E_2 在所示范围无成键极小。

势能曲线的**极小值**才给出平衡核间距（равнове́сное расстоя́ние）：$\mathrm{d}\frac{E_1}{\mathrm{d}}R = 0$ 且 $\mathrm{d}^2\frac{E_1}{\mathrm{d}}R^2 > 0$。本模型数值极小点为

$$D_0 \approx 2.493, \quad R_0 \approx 1.319\ \text{Å}, \quad D_e = E_H - E_1(R_0) \approx 1.76\ \text{eV}. \tag{3.6}$$

课堂报 $R_0 = 1.32$ Å，对照值 1.06 Å。相对偏差约 $\frac{1.32-1.06}{1.06} = 24.5\%$，老师口头说「约三成」。这是**固定氢 1s 两函数基组**的误差，不能推广成「量子化学一般只能算到三成」。增加可变指数或更大基组会改进结果。[17:58–21:36]

J 的远程主项 $-\frac{q}{R}$ 与核排斥 $\frac{q}{R}$ 抵消；K 和 S 指数衰减，所以两个根最终都回到 E_H。K 本身随 D 单调趋零，不存在某个有限 D 的共振峰。「共振」名称与两个局域构型的耦合有关，不能只凭曲线形状解释。

俄语小结　Ми́нимум по́лной эне́ргии определя́ет равнове́сное расстоя́ние. В на́шем просте́йшем бази́се получа́ется $R_0 \approx 1.32$ Å. Отрица́тельный обме́нный интегра́л сам по себе́ ещё не дока́зывает нали́чия свя́зи: ну́жно учесть и отта́лкивание я́дер.（总能量极小决定平衡距离。最简基组给出约 1.32 Å。只看交换积分为负还不够，必须计入核排斥。）

3.2 波函数怎样变成电子密度

3.2.1 概率、密度和复共轭

能量告诉我们是否有稳定的键，波函数告诉我们电子分布。**概率密度**（пло́тность вероя́тности）应写为

$$\rho(\boldsymbol{r}) = \psi^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) = |\psi(\boldsymbol{r})|^2, \quad \mathrm{d}P = \rho\,\mathrm{d}v, \quad \int \rho\,\mathrm{d}v = 1. \tag{3.7}$$

复共轭（компле́ксное сопряже́ние）把 i 换成 $-i$。实函数可以直接平方，复函数必须乘共轭。ρ 的单位是长度的负三次方；它不是“在一个数学点上测到电子的概率”。对本讲单电子体系，电荷密度则是 $-e\rho$。[24:22–27:11]

> **纠错复述**。 Квадра́т мо́дуля волново́й фу́нкции даёт пло́тность вероя́тности, а не саму́ вероя́тность в то́чке. Что́бы получи́ть вероя́тность в ма́лом объёме, ну́жно умно́жить э́ту пло́тность на элеме́нт объёма.

（波函数模平方给出概率密度；乘上小体积，才得到该体积内的概率。）关键词：мо́дуль—模；пло́тность—密度；элеме́нт объёма—体积元。

3.2.2 为什么中间的加号如此重要

上一讲的两个归一化轨道是

$$\psi_1 = \frac{\varphi_a + \varphi_b}{\sqrt{2(1+S)}}, \quad \psi_2 = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{\sqrt{2(1-S)}}. \tag{3.8}$$

把平方逐项展开：

$$\rho_1 = \frac{\varphi_a^2 + \varphi_b^2 + 2\varphi_a\varphi_b}{2(1+S)}, \quad \rho_2 = \frac{\varphi_a^2 + \varphi_b^2 - 2\varphi_a\varphi_b}{2(1-S)}. \tag{3.9}$$

中点 M 到两核等距，因此 $\varphi_{a(M)} = \varphi_{b(M)} = \varphi(M)$。于是

$$\rho_1(M) = 2\frac{\varphi(M)^2}{1+S}, \quad \rho_2(M) = 0. \tag{3.10}$$

不是“平方消失了”，而是 $\boldsymbol{(\varphi_a - \varphi_b)^2 = 0^2 = 0}$。对两个相同的 1s 轨道，垂直键轴的整个中垂面都满足相等，因此反键态有节面（узлова́я пло́скость）。[28:24–35:38]

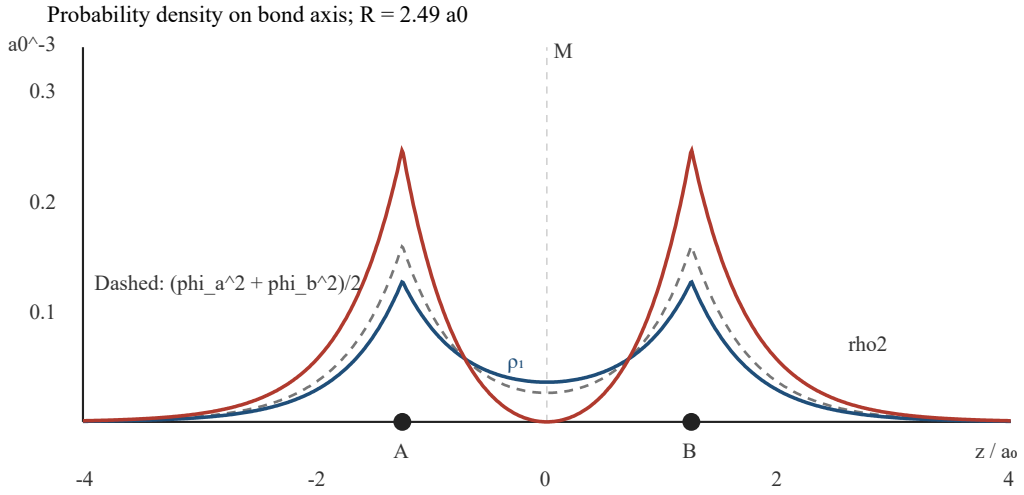


图 2　自行计算的键轴截线，横轴 $\frac{z}{a_0}$，纵轴为概率密度，单位 a_0^{-3}；两核在 $z=\pm\frac{R}{2}$。蓝线成键密度，红线反键密度，虚线为单电子等权非相干参考 $\frac{\varphi_a^2+\varphi_b^2}{2}$。截线不能当作三维径向概率分布。

用 (3.6) 的距离代回，$S\approx 0.460$，故 $\rho_1(M)\approx 1.37\varphi(M)^2$。参考分布在中点是 $\varphi(M)^2$，所以增强约 37%。不能拿 $\varphi_a^2+\varphi_b^2$（积分为 2）直接与一个电子的密度（积分为 1）比较。老师为定性说明建议 $S\approx 1$；此处保留真实 S，才能看见增强程度。

核间密度增加有助于理解成键，但**密度图不能单独证明总能量降低**：动能、电子吸引和核排斥必须一起算。反键态在固定核下仍是电子本征态；“无稳定核间平衡”与“非定态”不是同一概念。

俄语小结　Для симметри́чной комбина́ции в се́редине свя́зи амплиту́ды скла́дываются. Для антисимметри́чной они́ вычита́ются, и возника́ет у́зел. Пло́тность сравни́вают при одина́ковом чи́сле электро́нов; усто́йчивость прове́ряют по по́лной эне́ргии. （对称组合在中点相加，反对称组合相消形成节点。比较密度要保持电子数相同，稳定性要看总能量。）

3.3 非定态：改变密度的是相对相位

3.3.1 单个能量本征态为什么密度不变

含时薛定谔方程（нестациона́рное уравне́ние Шрёдингера）为

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=H\Psi. \tag{3.11}$$

固定核且 H 不显含时间时，若 $H\psi_j=E_j\psi_j$，代入可得

$$\Psi_{j(\boldsymbol{r},t)}=\psi_{j(\boldsymbol{r})}e^{-iE_j\frac{t}{\hbar}},\quad |\Psi_j|^2=|\psi_j|^2. \tag{3.12}$$

理由是 $e^{-iE\frac{t}{\hbar}}e^{+iE\frac{t}{\hbar}}=1$。含时相位并不使这个态的密度含时；这就是“定态”的意思。俄语读法：$i\hbar$ 念 «и, аш с черто́й»，$\partial\frac{\Psi}{\partial}t$ 念 «ча́стная произво́дная пси по вре́мени»。[36:45–42:51]

3.3.2 两个不同能量的叠加

现在主动准备等权相干叠加（这不是系统自动“改用的真实解”）：

$$\Psi=\frac{\psi_1e^{-iE_1\frac{t}{\hbar}}+\psi_2e^{-iE_2\frac{t}{\hbar}}}{\sqrt{2}}. \tag{3.13}$$

两个实的正交本征函数给出

$$\rho(t)=\frac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2)+\psi_1\psi_2\cos\!\left((E_2-E_1)\frac{t}{\hbar}\right). \tag{3.14}$$

交叉项来自相位之差，所以不是两个密度简单相加。把 $\Delta E=E_2-E_1>0$ 记为能级差，相对相位走到 π 时，原来的加号变成减号：

$$t_{a\to b}=\pi\frac{\hbar}{\Delta E},\quad T=2\pi\frac{\hbar}{\Delta E}=2t_{a\to b}. \tag{3.15}$$

老师的 t' 是 **a 到 b 的转移时间，即半周期**，完整振荡还要从 b 回 a。[48:19–53:51]

若 $S\ll 1$，由 (3.8) 得 $\frac{\psi_1+\psi_2}{\sqrt{2}}\approx\varphi_a$、$\frac{\psi_1-\psi_2}{\sqrt{2}}\approx\varphi_b$，所以初态密度近似靠 a，半周期后近似靠 b。有限 S 时这两条不精确成立；平衡点 $S\approx 0.46$，不宜把“完全局域在一个原子上”当精确结论。

> **纠错复述。** В суперпози́ции двух состоя́ний меня́ется относи́тельная фа́за. Поэ́тому пло́тность электро́на мо́жет осцилли́ровать ме́жду двумя́ це́нтрами. Но в отде́льном стациона́рном состоя́нии пло́тность не меня́ется со вре́менем.

（两态叠加中的相对相位变化，可使电子密度在两中心间振荡；单个定态的密度不变。）关键词：суперпози́ция—叠加；относи́тельная фа́за—相对相位；осцилли́ровать—振荡。

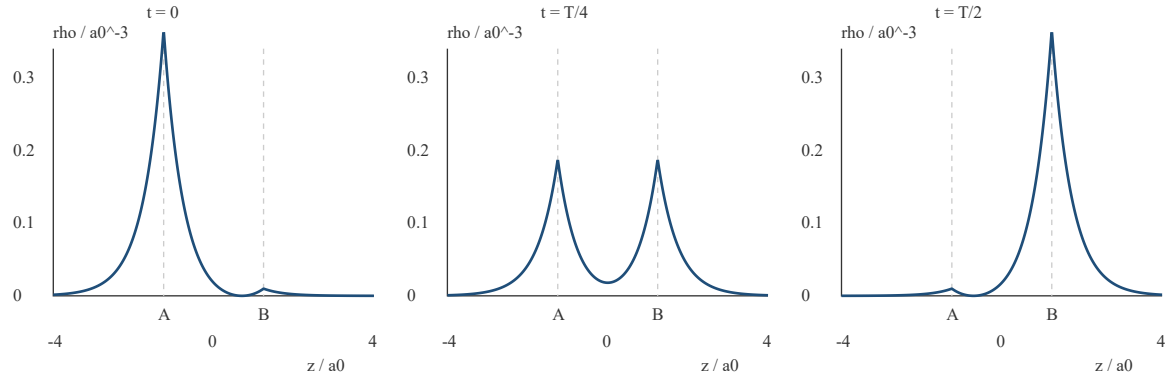


图 3　固定核有限重叠模型的三个时刻。横轴为键轴坐标，纵轴为单电子概率密度；保留 S=0.460，所以并非完全局域。T/2 时左右互换，T/4 时交叉项为零。

用固定核 LCAO 在 $R=1.319$ Å 的两个能量估算，$\Delta E\approx 7.50$ eV，$t_{a\to b}\approx 2.76\times10^{-16}$ s，$T\approx 5.51\times10^{-16}$ s。它演示时间尺度；没有模拟核运动、制备或退相干，也不是课上实验数据。

俄语小结　Одна́ эне́ргия даёт то́лько о́бщую фа́зу, а две ра́зные эне́ргии даю́т бие́ния. Пери́од пло́тности ра́вен $2\pi\frac{\hbar}{\Delta}E$; перехо́д от одно́го це́нтра к друго́му занима́ет полпери́ода. При коне́чном перекрыва́нии локализа́ция не явля́ется идеа́льной.（单能量只给整体相位，两能量给出拍频。密度周期是 2πℏ/ΔE，从一端转移到另一端只需半周期；有限重叠时局域化不完全。）

3.4 测量与时间平均：课堂图像的边界

老师接着讨论：若观测时间远长于振荡周期，细节会被平均；若想分辨极短的过程，测量会更困难。[53:51–58:10] 这是有用的实验直觉，但要补上两个条件。

第一，等权叠加的长时间平均把 (3.14) 的余弦项抹掉，得到

$$\bar{\rho} = \frac{1}{2}(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) \neq |\psi_1|^2. \tag{3.16}$$

因此它是两态贡献的平均，**不是自动退回成键基态**。退相干消除相干项；能量弛豫导致态占据改变；两种机制也应区分。

第二，短脉冲的时间宽度和频谱带宽有关，测量装置也会影响系统，但不能用笼统的“时间越短能量必越大”断言非定态振荡原则上不能观测。要判断是否可观测，必须指定制备方式、测量耦合及时间分辨率。本讲只建立两态动力学模型，不给出“不可测”的普遍定理。

> **补充校正**。 Усредне́ние по вре́мени убира́ет осцилли́рующий член, но не превраща́ет суперпози́цию в основно́е состоя́ние. Для перехо́да в основно́е состоя́ние ну́жен механи́зм релакса́ции. Ограниче́ния изме́рения зави́сят от конкре́тного экспери́мента.

（时间平均消去振荡项，但不会把叠加态变成基态。到达基态需要弛豫机制；测量限制取决于具体实验。）关键词：усредне́ние—平均；основно́е состоя́ние—基态；релакса́ция—弛豫。

俄语小结　Не сле́дует смеши́вать усредне́ние, декогере́нцию и релакса́цию. Пе́рвое опи́сывает поте́рю вре́менного разреше́ния, второ́е — поте́рю когере́нтности, а тре́тье мо́жет изме́нять насе́лённости эне́ргетических у́ровней.（不要混淆平均、退相干与弛豫：它们分别涉及时间分辨率、相干性和能级占据。）

3.5 两种化学键方法：先选不同的描述方式

从这里转入新内容。[58:10–1:07:29] **价键法**（ме́тод вале́нтных свя́зей，VB）从原子间电子配对与局域键出发；课堂还说**定向价理论**（тео́рия напра́вленных вале́нтностей）。两者在本课相连，但定向价与杂化只是价键思想的一部分。

分子轨道法（ме́тод молекуля́рных орбита́лей，MO）先构造属于整个分子的单电子轨道，再安排电子占据。两种方法都要满足电子不可分辨性和泡利原理；在足够完备的展开下可描述同一物理，但常用截断近似会有差别。

表 1　本讲两种出发点的比较。此处是最简模型；不是说价键电子可被永久编号固定。

方法	基本构造	H_2 的最简例子
价键 / VB	两个原子上的电子配对，再叠加交换构型	$\varphi_{a(1)}\varphi_{b(2)} \pm \varphi_{a(2)}\varphi_{b(1)}$
分子轨道 / MO	先组合单电子轨道，再填电子	两个电子占据 σ_g，配相反自旋

课堂说 MO 中“没有价的概念”，可理解为**价不是该计算方法的基本输入量**，不能推广成现代化学不再使用“价”。同样，“重叠越大键越强”是定向键理论的有条件图像：压得过近时核间排斥上升，能量反而增大。

> **纠错复述**。 В ме́тоде вале́нтных свя́зей исхо́дят из па́р электро́нов и локализо́ванных свя́зей. В ме́тоде молекуля́рных орбита́лей снача́ла стро́ят орбита́ли всей моле́кулы. Э́то ра́зные спосо́бы постро́ения приближённой волново́й фу́нкции.

（价键法从电子对、局域键出发；分子轨道法先构造整个分子的轨道。它们是构造近似波函数的不同方式。）关键词：па́ра—对；локализо́ванный—局域的；вся моле́кула—整个分子。

俄语小结　VB и MO отлича́ются вы́бором у́добных строительных элеме́нтов. Нельзя́ объявля́ть оди́н из подхо́дов «бо́лее ква́нтовым»: оба́ подчиня́ются одним и тем же при́нципам ква́нтовой меха́ники. （VB 和 MO 选择不同的构造单元，两者都遵守相同的量子力学原理。）

3.6 H_2：为什么必须写两个电子的联合波函数

3.6.1 哈密顿量多了什么

H_2 有两个质子、两个电子。沿用固定核近似，两个电子到两个核共四个距离，再加电子间距 r_{12} 和核间距 R。[1:03:39–1:11:52]

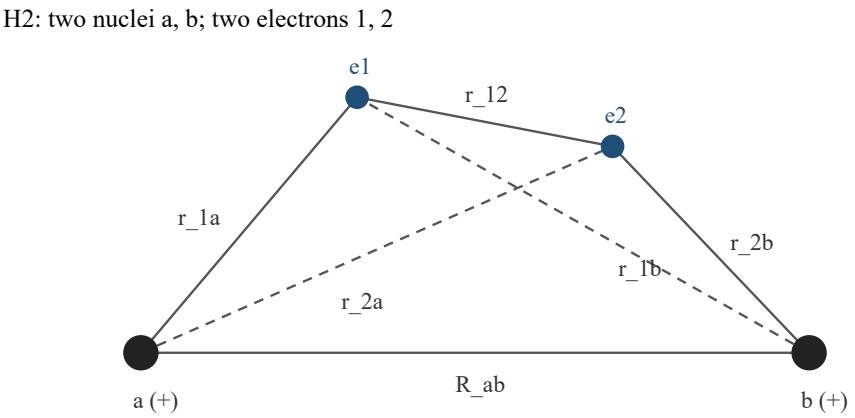


图 4　依课堂距离记号自行示意。电子位置仅用于定义六个距离，线段不是运动轨道；核 a、b 的位置固定。

在原子单位下 $\hbar = m_e = q = a_0 = 1$，含核排斥的哈密顿量是

$$H = -\frac{1}{2}(\nabla_1^2+\nabla_2^2) - \left(\frac{1}{r_{1a}} + \frac{1}{r_{1b}} + \frac{1}{r_{2a}} + \frac{1}{r_{2b}}\right) + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}. \tag{3.17}$$

第一项是两个电子的动能；四个负号是电子受核吸引；两个正号分别是电子–电子与核–核排斥。**电子间距项不能漏掉**，也不能拿 H_2^+ 的单电子哈密顿量照抄两遍就算结束。

3.6.2 乘积先表示“一边一个”，交换后必须再叠加

设 $A = \varphi_{a(1)}\varphi_{b(2)}$，表示电子坐标 1 配 a 轨道、坐标 2 配 b 轨道；再设 $B = \varphi_{a(2)}\varphi_{b(1)}$。电子编号只是坐标标签，不是可追踪的身份。[1:14:54–1:19:42]

在两电子空间中，$\int |A|^2 \,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}v_2 = 1$，交叉重叠因变量分离而成为

$$\int AB\,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}v_2 = \left(\int \varphi_a\varphi_b\,\mathrm{d}v_1\right)\left(\int \varphi_a\varphi_b\,\mathrm{d}v_2\right) = S^2. \tag{3.18}$$

因此归一化后的空间函数为

$$\Psi_\pm = \frac{A \pm B}{\sqrt{2(1 \pm S^2)}}. \tag{3.19}$$

分母出现 S^2 的原因就是**两电子的乘积重叠**，不是把上一讲的分母随手改成平方。这个最简共价模型只收一边一个的两种分配，并未收 $\varphi_{a(1)}\varphi_{a(2)}$ 等离子构型，所以不能叫“包括全部可能状态”。

> **纠错复述。** Электро́ны неразличи́мы. Поэ́тому ну́жно учесть и конфигура́цию «пе́рвый у a, второ́й у b», и конфигура́цию с переста́вленными но́мерами. Перекрыва́ние двух произведе́ний орбита́лей ра́вно S^2, а не S.

（电子不可分辨，要同时考虑两种交换编号的构型；两种轨道乘积的重叠是 S²，不是 S。）关键词：неразличи́мый—不可分辨；перестано́вка—交换；произведе́ние—乘积。

自旋补充（为下一讲搭桥）： 两电子的完整波函数必须在交换两电子时反对称。空间对称的 Ψ_+ 要配反对称自旋单重态，空间反对称的 Ψ_- 配对称自旋三重态。不能把“电子是费米子”误读为空间部分一律取负号。

3.6.3 两个能量怎么得到

不跳过核心变分步骤：取试探函数 $c_A A + c_B B$，令能量商对系数驻定，得到广义本征方程。记 $H_{AA} = \int A^* H A \,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}v_2$、$H_{AB} = \int A^* H B \,\mathrm{d}v_1\,\mathrm{d}v_2$；同核对称性给出 $H_{BB} = H_{AA}$，重叠矩阵对角元为 1、非对角元为 S^2。

$$\begin{vmatrix} H_{AA} - E & H_{AB} - E S^2 \\ H_{AB} - E S^2 & H_{AA} - E \end{vmatrix} = 0. \tag{3.20}$$

两根分别对应 $c_A = \pm c_B$，所以

$$E_\pm = \frac{H_{AA} \pm H_{AB}}{1 \pm S^2}. \tag{3.21}$$

为接上课堂的“两个原子能量加修正”写法，**在本讲自行定义** $Q = H_{AA} - 2E_H$、$X = H_{AB} - 2E_H S^2$，就有

$$E_\pm = 2E_H + \frac{Q \pm X}{1 \pm S^2}. \tag{3.22}$$

这样所有势能项——包括核排斥——都已包含在矩阵元里，不能再加第二遍。Q, X 是明确约定的两电子矩阵元组合；不要直接代入上一讲 H_2^+ 的 J、K 闭式。老师也提醒了“字母相同，函数不同”。[1:21:38–1:24:53]

课堂给出最简 Heitler–London 计算 $R_0 \approx 0.87$ Å，对照实验约 0.74 Å，偏差约 18%。这两个值来自课堂，不是本次重新计算 H_2 势能曲线所得。两个电子的实际积分展开留待课堂下一次；这里已把算法、归一化和矩阵形式补全。[1:25:27–1:28:07]

俄语小结 Для H_2 берём два произведе́ния а́томных орбита́лей и их симметри́чную и антисимметри́чную комбина́ции. Нормиро́вка соде́ржит $1 \pm S^2$. Эне́ргию нахо́дим тем же вариацио́нным алгори́тмом, но матри́чные элеме́нты тепе́рь двухэлектро́нные. （H_2 由两个原子轨道乘积作正负组合，归一化含 1±S²。能量仍按变分算法求解，但矩阵元已是两电子的。）

3.7 符号读法与量纲自检

表 2　跟上板书的五组符号。

符号	俄语读法	含义与单位
D, a_0	«дэ», «а нулево́е»	R/a₀ 无量纲；玻尔半径为长度
S, J, K	«эс», «йот», «ка»	S 无量纲；J、K 为能量
ρ, ψ^*	«ро», «пси со звёздочкой»	概率密度 L^{-3}；复共轭波函数 $L^{-3/2}$
$\Delta E, \hbar$	«де́льта э», «аш с черто́й»	能级差；约化普朗克常数，J·s
r_{12}, R	«эр оди́н-два», «эр»	电子间距；核间距，均为长度

量纲自检：$\frac{q}{a_0} = 1$ Hartree ≈ 27.21 eV；$\frac{q}{2a_0} = 1$ Rydberg ≈ 13.61 eV；$1\ \text{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}$ J；$1\ \text{Å} = 10^{-10}$ m。$\frac{\hbar}{\Delta}E$ 的单位是秒，S^2 仍无量纲。不要把 Å 与 a₀ 混为同一长度。

俄语小结　Прове́рьте разме́рности и ру́сские назва́ния симво́лов, пре́жде чем перехо́дить к словарю́.（进入术语库前，先检查量纲并熟悉符号的俄语读法。）

3.8 本讲术语库

本讲共 91 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 积分、电离与半经验方法

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
半经验方法	**полуэмпири́ческий ме́тод**	〔讲解〕 用实验或已知量标定部分矩阵参数，而不是全部从头计算。	T-0061	S1 00:00–00:37 / 旧稿对齐 00:25
基本吸收带	**полоса́ фундамента́льного поглоще́ния**	〔讲解〕 与电子跃迁相关的最低/主要吸收带；不能把交换积分直接等同于一条吸收带能量。	T-0062	S1 00:00–00:37
电离势／电离能	**потенциа́л иониза́ции**	〔讲解〕 从占据轨道移走电子所需能量；课堂用库仑积分与电离作类比。	T-9148	S1 00:00–00:17
电子伏特	**электро́н-во́льт (эВ)**	〔讲解〕 能量单位；13.6 eV 为氢原子电离能的数量级参照。	T-0064	S1 09:49–10:52
埃	**ангстрем (Å)**	〔讲解〕 1 Å = 10⁻¹⁰ m；课堂用 Å 表示键长。	T-0065	S1 18:35–19:09
库仑积分	**кулóновский интегра́л**	〔讲解〕 J；包含经典静电与部分量子修正，不等于简单的点电荷势。	T-0035	S1 00:00–07:51
交换积分	**обме́нный интегра́л**	〔讲解〕 K；来自电子不可分辨性与反对称化，不是新的经典力。旧稿曾误作 орбитный。	T-0036	S1 00:00–07:51
共振积分	резона́нсный интегра́л	〔提及〕 K 的别名；强调两个局域构型之间的耦合。	T-9138	S1 04:23–07:51
重叠积分	**интегра́л перекрыва́ния**	〔讲解〕 S；两个原子轨道的空间重叠，无能量量纲。	T-9152	S1 04:23–07:51

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
电离	иониза́ция	〔讲解〕 电子从束缚态进入连续态的过程。	T-9153	S1 00:00–00:37
电子跃迁	электро́нный перехо́д	〔讲解〕 电子在能级之间的跃迁；吸收带对应能量差。	T-9154	S1 00:09–00:37
参数化	параметриза́ция	〔提及〕 用少量可调参数概括复杂积分；半经验方法的共同做法。	T-9155	S1 00:25–04:23

2. 势能曲线、平衡距离与能量单位

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
势能曲线	**потенциа́льная крива́я**	〔讲解〕 E(R) 随核间距变化；极小值给出平衡距离。	T-9156	S1 07:51–17:58
势能极小	**ми́нимум потенциа́льной эне́ргии**	〔讲解〕 一阶导数为零且二阶导数为正；才对应稳定平衡。	T-9157	S1 13:42–17:58
平衡距离	**равнове́сное расстоя́ние**	〔讲解〕 势能曲线极小处的核间距 R_e。	T-0066	S1 16:47–20:23
结合能／键能	**эне́ргия свя́зи**	〔讲解〕 势阱深度 D_e；与解离能、零点能修正须区分。	T-0040	S1 13:42–20:23
解离能	эне́ргия диссоциа́ции	〔讲解〕 把分子拆成解离极限所需能量；常与势阱深度差零点能。	T-9159	S1 13:42–20:23
解离极限	преде́л диссоциа́ции	〔讲解〕 $R\to\infty$ 时势能趋向的常数值。	T-9160	S1 13:42–17:58
稳定态	**усто́йчивое состоя́ние**	〔讲解〕 势能极小对应的束缚态；与“定态”不是同义词。	T-9161	S1 13:42–17:58
不稳定态	**неусто́йчивое состоя́ние**	〔讲解〕 无束缚极小；不要与“非定态”混为一谈。	T-9162	S1 13:42–17:58
无量纲距离	безразме́рное расстоя́ние	〔讲解〕 $D = R/a_0$；使不同体系的曲线可比较。	T-9163	S1 04:23–07:51
玻尔半径	**бо́ровский ра́диус**	〔讲解〕 $a_0 = 0.529$ Å；1 Å 只是数量级近似，不等于第一轨道半径。	T-9164	S1 17:58–21:36
基态能量	эне́ргия основно́го состоя́ния	〔讲解〕 变分原理给出真实基态能量的上界。	T-9165	S1 13:42–17:58

3. 波函数、电子密度与定态

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
波函数	**волнова́я фу́нкция**	〔讲解〕 ψ；ASR 曾误作 умновая функция。	T-9145	S1 21:36–36:03
电子密度	**электро́нная пло́тность**	〔讲解〕 $\rho = \lvert\psi\rvert^2$（单电子）；概率密度乘电子电荷才给电荷密度。	T-0067	S1 24:22–30:34
概率密度	**пло́тность вероя́тности**	〔讲解〕 $\rho(r) = \psi^*\psi$；概率为 ρ dV，不是无量纲概率。	T-9167	S1 21:36–30:34
模平方	**квадра́т мо́дуля**	〔讲解〕 $\lvert\psi\rvert^2$；复波函数必须乘复共轭。	T-9168	S1 25:40–27:11
复共轭函数	компле́ксно-сопряжённая фу́нкция	〔讲解〕 ψ*；取模平方时使用。	T-0071	S1 25:40–27:11

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
虚数单位	мни́мая едини́ца	〔讲解〕 i；ASR 曾误作 мегаединица。	T-0070	S1 40:42–41:42
相位	**фа́за**	〔讲解〕 波函数的整体相位不影响密度；两态相对相位决定干涉。	T-9169	S1 36:03–42:51
相位因子	фа́зовый мно́житель	〔讲解〕 e^{-iEt/ħ}；定态中只贡献整体相位。	T-9170	S1 36:03–42:51
时间依赖	временна́я зави́симость	〔讲解〕 非定态的概率密度可随时间变化。	T-9171	S1 36:03–48:19
定态解	**стациона́рное реше́ние**	〔讲解〕 能量本征态；概率密度不随时间变。	T-0068	S1 37:51–40:02
非定态解	**нестациона́рное реше́ние**	〔讲解〕 两个以上能量本征态的叠加；密度可振荡。	T-0069	S1 37:51–42:51
叠加	**суперпози́ция**	〔讲解〕 线性方程解的线性组合；权重和相对相位都重要。	T-9172	S1 42:51–53:51
能量差	**ра́зность эне́ргий**	〔讲解〕 $\Delta E = E_2 - E_1$；决定拍频/振荡周期。	T-9173	S1 48:19–53:51
振荡周期	**пери́од осцилля́ции**	〔讲解〕 $T = 2\pi\hbar/\Delta E$；从一端到另一端为半周期。	T-9174	S1 48:19–53:51
普朗克常数	посто́янная Пла́нка	〔讲解〕 h；常出现 $\hbar = h/2\pi$。	T-9175	S1 48:19–53:51
约化普朗克常数	приведённая посто́янная Пла́нка	〔提及〕 ħ；含时相位与周期公式中使用。	T-9176	S1 48:19–53:51

4. 测量、不确定性与课堂边界

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
能量–时间不确定性关系	**соотноше́ние неопределённостей эне́ргия–вре́мя**	〔讲解〕 $\Delta E \Delta t$ 的量级关系；不能据此断言所有快速振荡原则上不可观测。	T-0072	S1 53:51–56:38
测量	измере́ние	〔讲解〕 测量会扰动体系；课堂用它讨论极短过程的观测限制。	T-9177	S1 53:51–58:10
对体系的扰动	возде́йствие на систе́му	〔讲解〕 测量反作用于体系；不等同于“观察者意识”。	T-9178	S1 53:51–58:10
寿命	вре́мя жи́зни	〔提及〕 与能级宽度通过不确定关系相联系；本讲只作量级讨论。	T-9179	S1 53:51–58:10

5. 两种方法：价键法与分子轨道法

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
价键法（VB）	**ме́тод ва́лентных свя́зей (ВС)**	〔讲解〕 以局域电子对和原子轨道重叠构造波函数。	T-0073	S1 58:10–1:02:03
分子轨道法（MO）	**ме́тод молекуля́рных орбита́лей (МО)**	〔讲解〕 先构造遍布分子的轨道，再填电子。	T-0074	S1 58:10–1:02:03
海特勒–伦敦法	**ме́тод Га́йтлера–Ло́ндона**	〔讲解〕 H_2 的价键处理；ASR 曾误作 Гейдлер/Ландон。	T-0075	S1 1:02:03–1:05:04
最大重叠原理	**при́нцип ма́ксимального перекрыва́ния**	〔讲解〕 重叠越大通常键越强，但有适用条件，不能无限压近。	T-0078	S1 1:05:41–1:07:29

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
价／价态	вале́нтность	〔讲解〕 课堂讨论价概念在 MO 图像中的地位，不宜简化为“价已消失”。	T-0079	S1 1:00:19–1:02:03
定向价	**напра́вленная вале́нтность**	〔讲解〕 用有方向的原子轨道解释键的几何取向。	T-9180	S1 58:10–1:05:04
分子轨道	**молекуля́рная орбита́ль**	〔讲解〕 遍布整个分子的单电子波函数。	T-9181	S1 58:10–1:02:03
原子轨道	а́томная орбита́ль	〔讲解〕 构造分子轨道的基函数。	T-9182	S1 58:10–1:02:03
原子轨道线性组合（LCAO）	**лине́йная комбина́ция а́томных орбита́лей (ЛКАО)**	〔讲解〕 MO 的常用近似构造。	T-9183	S1 58:10–1:02:03
基函数	ба́зисная фу́нкция	〔讲解〕 展开分子轨道所用的已知函数集合。	T-9184	S1 58:10–1:02:03

6. H_2：两电子波函数与交换对称性

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
氢分子	**моле́кула водоро́да**	〔讲解〕 H_2；两个质子、两个电子。	T-9185	S1 1:07:29–1:27:30
两电子波函数	**двухэлектро́нная волнова́я фу́нкция**	〔讲解〕 依赖两个电子的空间与自旋坐标。	T-9186	S1 1:07:29–1:14:54
电子间排斥	**межэлектро́нное отталкива́ние**	〔讲解〕 $1/r_{12}$项；使电子避免靠得太近。	T-0076	S1 1:07:29–1:14:54
电子组态	электро́нная конфигура́ция	〔讲解〕 电子在空间/自旋轨道上的占据方式。	T-9067	S1 1:14:54–1:20:25
交换组态	обме́нная конфигура́ция	〔讲解〕 两个电子互换所属原子轨道的构型。	T-9188	S1 1:14:54–1:20:25
对称组合	**симметри́чная комбина́ция**	〔讲解〕 A+B；空间对称，常配自旋单重态。	T-9189	S1 1:14:54–1:20:25
反对称组合	**антисимметри́чная комбина́ция**	〔讲解〕 A−B；空间反对称，常配自旋三重态。	T-9190	S1 1:14:54–1:20:25
单重态	**синглéтное состоя́ние**	〔讲解〕 总自旋 S=0；空间对称×自旋反对称。	T-9191	S1 1:14:54–1:20:25
三重态	**триплéтное состоя́ние**	〔讲解〕 总自旋 S=1；空间反对称×自旋对称。	T-9192	S1 1:14:54–1:20:25
自旋函数	спи́новая фу́нкция	〔讲解〕 描述自旋投影的 α/β 组合。	T-9193	S1 1:14:54–1:20:25
泡利原理	**при́нцип Па́ули**	〔讲解〕 多电子波函数对交换电子反对称；不是经典排斥力。	T-9070	S1 1:14:54–1:20:25
费米子	фермио́н	〔讲解〕 自旋半整数粒子；电子是费米子。	T-0093	S1 1:14:54–1:20:25
自旋	спин	〔讲解〕 内禀角动量；不是电子真的绕轴转动。	T-9195	S1 1:14:54–1:20:25

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
自旋投影	прое́кция спи́на	〔讲解〕 m_s = ±1/2。	T-9196	S1 1:14:54–1:20:25
电子不可分辨性	**неразличи́мость электро́нов**	〔讲解〕 交换两个电子不产生新物理态；波函数须有确定交换对称性。	T-0077	S1 1:17:06–1:19:42
交换能	**обме́нная эне́ргия**	〔讲解〕 交换积分带来的能量贡献；不是新的基本相互作用。	T-9197	S1 1:02:03–1:14:54
库仑能	кулóновская эне́ргия	〔讲解〕 电子–核吸引、电子–电子及核–核排斥的静电部分。	T-9198	S1 1:07:29–1:14:54
相关能	эне́ргия корреля́ции	〔补充〕 平均场之外电子瞬时相关的能量贡献；本讲只作边界说明。	T-9199	S1 1:07:29–1:14:54；术语补充

7. 哈密顿量、近似与数学工具

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
哈密顿量	**гамильтониа́н**	〔讲解〕 总能量算符；ASR 曾误作 Гумильтон/оператор Ньютона。	T-9200	S1 1:07:29–1:14:54
动能	кинети́ческая эне́ргия	〔讲解〕 电子动能算符；在多电子哈密顿量中逐电子求和。	T-9201	S1 1:07:29–1:14:54
势能	потенциа́льная эне́ргия	〔讲解〕 库仑吸引与排斥项的总和。	T-9202	S1 1:07:29–1:14:54
电子–核吸引	электро́н-я́дерное притяже́ние	〔讲解〕 负号项；把电子束缚在核附近。	T-9203	S1 1:07:29–1:14:54
核间排斥	межъя́дерное отта́лкивание	〔讲解〕 正号项；随核间距减小而增大。	T-9204	S1 1:07:29–1:14:54
绝热近似	**адиабати́ческое приближе́ние**	〔讲解〕 把电子运动与核运动分离；俄语文献常用此名。	T-0029	S1 1:07:29–1:14:54
玻恩–奥本海默近似	**приближе́ние Бо́рна–Оппенге́ймера**	〔讲解〕 与绝热近似密切相关；ASR 曾误作 Бога на Геймера。	T-9091	S1 1:07:29–1:14:54
归一化	норми́ровка	〔讲解〕 波函数模平方积分为 1；多电子反对称化后系数不同。	T-9207	S1 1:20:25–1:27:30
正交性	ортогона́льность	〔讲解〕 不同本征态内积为零；构造基组时须检查。	T-9208	S1 1:07:29–1:20:25
矩阵元	матри́чный элеме́нт	〔讲解〕 算符在基函数间的积分；久期方程由它组成。	T-9209	S1 00:00–04:23
久期方程	секуля́рное уравне́ние	〔讲解〕 变分得到的齐次方程组有非零解的条件。	T-9210	S1 04:23–07:51
行列式	детермина́нт	〔讲解〕 久期行列式为零给出能级。	T-9211	S1 04:23–07:51
电子相关	электро́нная корреля́ция	〔补充〕 电子瞬时避让；单行列式平均场近似的主要缺口。	T-9212	S1 1:07:29–1:14:54；术语补充

8. 本讲复现的基础术语

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键	**хими́ческая связь**	〔提及〕 本讲用 H_2^+/H_2 解释成键与反键。	T-9035	S1 全讲
共价键	**кова́лентная связь**	〔提及〕 电子对/轨道重叠形成的强键。	T-9214	S1 1:02:03–1:07:29
氢分子离子	**молекуля́рный ион водоро́да**	〔提及〕 H_2^+；一个电子、两个质子。	T-9215	S1 00:00–07:51
质子	прото́н	〔提及〕 氢核；H_2^+ 中两个质子。	T-9086	S1 00:00–07:51
电子	электро́н	〔提及〕 费米子；本讲的核心量子粒子。	T-9217	S1 全讲
氢原子	а́том водоро́да	〔提及〕 1s 轨道与玻尔半径的参照体系。	T-9218	S1 17:58–21:36
键能／结合能	**эне́ргия свя́зи**	〔提及〕 H_2 的势阱深度；与实验值比较。	T-0040	S1 1:20:25–1:27:30

易混术语与听力纠错

- **стационарное / устойчивое состояние** — 定态指能量本征态、密度不随时间变；稳定指势能极小、对扰动不增长。反键电子本征态仍可以是定态，但不稳定。
- **нестационарное / неустойчивое состояние** — 非定态是能量本征态的叠加，密度可振荡；不稳定是势能曲线无束缚极小。两者不能互换。
- **S / S²** — S 是两原子轨道重叠积分；H_2 两个电子构型的重叠是 S^2，归一化分母出现 $1\pm S^2$。
- **J / K** — J 是库仑积分，K 是交换积分；K 来自反对称化，不是新的经典力。两者都有能量量纲。
- **метод ВС / метод МО** — VB 先构造局域电子对/价键结构，MO 先构造离域分子轨道再填电子；两者可给出不同近似图像。
- **адиабатическое / Борна–Оппенгеймера** — 俄语课堂常把电子-核分离称 адиабатическое приближение，西方文献多称 Born–Oppenheimer；细节定义有差别，不能当作完全同义术语。
- **плотность вероятности / электронная плотность** — 概率密度 $\rho=|\psi|^2$，单位体积概率；电子密度/电荷密度还要乘电子电荷（符号为负）。
- **энергия связи / энергия диссоциации** — 势阱深度 D_e 与从零点能算起的解离能相差零点能；比较数值时必须说明基准。
- **орбитный / обменный интеграл** — 本讲 ASR 的 орбитный 是 обменный 的误识；交换积分 K 不是“轨道积分”。

3.9 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Уме́ете брать тако́й интегра́л и́ли нет?	会不会求这种积分?	检查学生是否掌握计算步骤；老师随后常自问自答。	S1 01:17；转录摘录
Е́сли не полени́тесь, откро́йте э́ту кни́жку.	如果不嫌麻烦，就打开这本书。	指定参考书；用于鼓励查原始推导。	S1 03:00；转录摘录
Счи́таем, что мы его́ взя́ли.	我们就算已经把它算出来了。	跳过冗长积分；课堂策略，不等于严格推导已完成。	S1 03:30；转录摘录
Каки́е-то вопро́сы есть и́ли нет?	有什么问题吗?	一段讲解后确认理解；口语中可省略 какие-то。	S1 1:27:30；转录摘录
Э́то поня́тно и́ли нет?	这个明白吗?	公式或图像解释后检查理解；比 Понятно?更明确。	S1 1:17:06；转录摘录
Договори́лись, да?	说好了？／就这样定了?	确认报告分工或下次安排；договориться 的完成体。	S1 1:28:07；转录摘录
Дава́йте запи́шем {что}.	我们把……记下来。	提示记笔记；записать + 第四格。	S1 04:23 附近；校订摘录
Сейча́с я продикту́ю.	我现在口述。	开始念要点；продиктовать 的将来时。	S1 04:00 附近；转录摘录
Э́то сле́дует из {чего́}.	这由……推出。	推导依据；следовать из + 第二格。	S1 07:51 附近；校订摘录
Подста́вим {что} в {что}.	把……代入……。	代数运算；подставить + 第四格 в + 第四格。	S1 27:00 附近；校订摘录
Приравня́ем {что} к нулю́.	令……等于零。	求极值/方程；приравнять + 第四格 к + 第三格。	S1 17:58 附近；校订摘录
На́йдем произво́дную по {чему́}.	对……求导。	求极值；производная по + 第三格。	S1 17:58 附近；校订摘录
Э́то даёт ми́нимум эне́ргии.	这给出能量极小。	解释极值；давать + 第四格。	S1 17:58 附近；校订摘录
Сравни́м с эксперименто́м.	和实验比较一下。	误差讨论；сравнить с + 第五格。	S1 20:23 附近；校订摘录
Оши́бка составля́ет приме́рно {сколько}.	误差约为……。	定量比较；составлять + 第四格。	S1 20:23 附近；校订摘录
Э́то о́чень ва́жно по́нять.	这一点很重要，要理解。	强调；понять 应为 понять；课堂口语。	S1 21:36 附近；校订摘录
Квадра́т мо́дуля даёт пло́тность вероя́тности.	模平方给出概率密度。	定义关系；不要漏掉“概率”二字。	S1 25:40–27:11；校订摘录
В стациона́рном состоя́нии пло́тность не зави́сит от вре́мени.	定态中密度不随时间变化。	结论；整体相位抵消。	S1 37:51–40:02；校订摘录
Оди́н энергети́ческий у́ровень даёт то́лько фа́зу.	一个能级只给出相位。	解释定态；相位不是可观测量。	S1 40:42 附近；校订摘录
Два у́ровня даю́т бие́ния.	两个能级给出拍频。	解释振荡；биения 常用复数。	S1 48:19–53:51；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Электро́н как бы гуля́ет ме́жду прото́нами.	电子仿佛在两个质子之间来回。	直观图像；比喻，不是经典轨迹。	S1 48:19–53:51；转录摘录
Измере́ние возде́йствует на систе́му.	测量会扰动体系。	测量讨论；воздействовать на + 第四格。	S1 53:51–58:10；校订摘录
Э́то при́нципиа́льно ра́зные подхо́ды.	这是原则上不同的两种方法。	比较方法；принципиально 不是“有原则”。	S1 58:10–1:02:03；校订摘录
Чем бо́льше перекрыва́ние, тем про́чнее связь.	重叠越大，键通常越强。	经验规律；有适用条件，不能无限压近。	S1 1:05:41–1:07:29；转录摘录
Электро́ны неразличи́мы.	电子是不可分辨的。	交换对称性；不是“看起来一样”这么弱。	S1 1:17:06；转录摘录
По́лная фу́нкция должна́ быть антисимметри́чной.	完整波函数必须是反对称的。	泡利原理；交换两个电子的全部坐标。	S1 1:17:06–1:19:42；校订摘录
Алгори́тм реше́ния то́чно тако́й же.	求解算法完全一样。	方法迁移；从 H_2^+ 到 H_2 的变分步骤。	S1 1:20:25；转录摘录
Хоро́ший тео́ретик зара́нее до́лжен знать, что должно́ получи́ться.	好的理论工作者应事先知道该得到什么结果。	方法论提醒；老师对理论工作的评论。	S1 1:27:30–1:30:43；转录摘录
Каки́е бу́дут вопро́сы?	有什么问题?	收尾提问；比“Есть вопросы?”更口语。	S1 1:27:30 附近；校订摘录
В сле́дующий раз мы рассмо́трим {что}.	下次我们讲……。	预告；预告内容不等于本讲已讲。	S1 1:27:30–1:30:43；校订摘录

俄语小结　Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-китайски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

3.10 自测与一分钟复述

课末 [1:28:07–1:30:43] 预告继续讲 Pauling 的定向价思想，并讨论分子轨道与 Hartree–Fock 一路的方法。报告可用板书讲解，重点是自己说明推导；转录中的人名与具体分工不清，本稿不据此替同学确认题目。复习时先把本讲两个 2×2 问题讲通：H_2^+ 的重叠为 S，H_2 的构型重叠为 S^2。

1. S、J、K 哪些有能量单位？为什么 J 的远程项不会使两个能级偏离 E_H？
2. 用 1.32 Å 与 1.06 Å 算相对误差；说明误差属于哪一种近似。
3. 为什么反键态的中点密度为零？“密度为零”和“平方没有了”差在哪里？
4. 单个 $\psi_j e^{-iE_j\frac{t}{\hbar}}$ 的密度含不含时间？说明一步理由。
5. $\pi\frac{\hbar}{\Delta}E$ 是完整周期吗？若 $\Delta E = 5$ eV，估算半周期。
6. 把等权两态叠加做长时间平均，会得到基态密度吗？
7. H_2 的重叠分母为什么是 $1 \pm S^2$？列出两个构型。
8. 写出 H_2 的四个电子–核吸引项和两个排斥项，并说明空间对称态如何配自旋。

定义　**参考答案**。① S 无单位，J、K 有能量单位；$J \approx -\frac{q}{R}$ 抵消核排斥。② 约 24.5%，是固定指数两函数 LCAO 的误差。③ 同核 1s 在中点相等，差先为零再平方。④ 不含，相位乘共轭为 1。⑤ 半周期；约 4.14×10^{-16} s。⑥ 不会，平均为两态密度各一半。⑦ $A = \varphi_{a(1)}\varphi_{b(2)}$、$B = \varphi_{a(2)}\varphi_{b(1)}$，其重叠为两个 S 的乘积。⑧ 见 (3.17)；空间对称配自旋单重态，空间反对称配三重态。

一分钟复述。 Сего́дня мы заверши́ли разбо́р H_2^+. Из интегра́лов S, J, K получи́ли поте́нциальные кри́вые; ми́нимум свя́зывающего у́ровня даёт равнове́сное расстоя́ние. Квадра́т мо́дуля волново́й фу́нкции определя́ет пло́тность вероя́тности. В отде́льном стациона́рном состоя́нии пло́тность постоя́нна, а в суперпози́ции двух у́ровней она́ мо́жет осцилли́ровать. Зате́м мы перешли́ к H_2: два электро́на тре́буют двухэлектро́нной фу́нкции и учёта переста́новки электро́нов. В ме́тоде Га́йтлера–Ло́ндона э́то даёт комбина́ции $A \pm B$ и нормиро́вку с $1 \pm S^2$.

（本节从 H_2^+ 的积分得到势能曲线与平衡距离，再用密度理解成键；单个定态密度不变，两态叠加可振荡。H_2 有两个电子，需要联合波函数和交换构型，归一化出现 $1\pm S^2$。）

俄语小结　Прове́рьте себя́: мо́жете ли вы без подска́зки объясни́ть ра́зницу ме́жду стациона́рностью и усто́йчивостью, а та́кже ме́жду перекрыва́нием S и S^2? Э́то две гла́вные ло́вушки э́той ле́кции. （请不看提示解释“定态与稳定性”“S 与 S²”的差别，这是本讲两个主要易混点。）

3.11 核实记录

表 3　将已证明的模型结论与尚未核对的教材细节分开。

疑问	结论	渠道
J、K 的符号与指数	采用 (1+D)、e^{-D}；数值极小回到 1.319 Å	已有第二讲教材记录 + 本次闭式复算；未重新逐页识读
中点密度是否增强	S=0.460；相对单电子非相干参考增约 37%	同电子数归一化；脚本计算
“不稳定”是否等于“非定态”	不等于；固定核电子本征态的密度恒定	将相位因子直接代入模平方
半周期与长时间平均	$t'=\pi\hbar/\Delta E$；平均不自动成为基态	由本讲两态叠加逐项推导
H_2 分母与积分记号	$1\pm S^2$；Q、X 在本稿内显式定义	两电子重叠、2×2 广义本征问题
H_2 的 0.87 / 0.74 Å	保留为课堂计算 / 实验对照值	转录 1:25:27–1:27:03；本次未复算 H_2 积分

⚠ **仍存疑：** 扫描教材 гл.1 §2 的具体积分记号和式号、本讲所提 Соколов 等书中的积分页码未完成原页核对；课堂所说“傅里叶级数”究竟指哪项积分也无法仅据转录确定。正文以自洽定义写出 H_2 的矩阵公式，不把本稿 Q、X 冒充老师板书记号。上述问题不影响已给出的归一化、两态动力学及 H_2^+ 数值结果。

俄语小结 Вы́воды моде́ли прове́рены; обозначе́ния интегра́лов в уче́бнике ещё ну́жно све́рить.（模型推导已检查；教材的具体积分记号仍待原页核对。）